

Covariance Intersection

Algoritmi di Fusione Robusta in Presenza di Correlazioni Sconosciute

Gemini Notebook

Supporto allo Studio per *Intelligent Distributed Systems*

Agosto 2026

Abstract

In questo documento viene analizzato in modo analitico e rigoroso l'algoritmo di **Covariance Intersection (CI)**, una pietra miliare della stima distribuita e della fusione sensoriale in presenza di correlazioni incrociate sconosciute. L'algoritmo viene collocato nel contesto dei sistemi distribuiti intelligenti, discutendo il problema dell'incoerenza dei filtri di Kalman locali e confrontando l'approccio conservativo della CI con le tecniche di disaccoppiamento esatto della covarianza, con particolare riferimento alla citazione bibliografica di *Kia et al., 2016* per la localizzazione cooperativa di agenti mobili.

Contents

1	Introduzione e Motivazione Teorica	2
1.1	Il Problema della Consistenza della Stima	2
1.2	L'origine delle Correlazioni Incrociate Sconosciute	2
1.3	Le conseguenze dell'ipotesi di indipendenza	2
2	Il Contesto della Localizzazione Cooperativa (Kia et al., 2016)	3
3	L'Algoritmo di Covariance Intersection (CI)	3
3.1	Formulazione Matematica	3
3.2	Scelta Ottima del Parametro ω	4
4	Dimostrazione Rigorosa della Consistenza	4
4.1	Teorema di Consistenza della CI	4
5	Interpretazione Geometrica dell'Algoritmo	5
5.1	Ellissoidi di Incertezza	6
5.2	L'intersezione Conservativa	6
6	Distributed WLS vs. Decoupling vs. Covariance Intersection	6
6.1	Distributed WLS (Minimi Quadrati Pesati Distribuiti)	6
6.2	Decoupling (Kia et al., 2016)	6
6.3	Covariance Intersection	7
6.4	Tabella Comparativa Riassuntiva	7

1 Introduzione e Motivazione Teorica

1.1 Il Problema della Consistenza della Stima

Nel campo della stima dello stato e del filtraggio di Kalman, una proprietà fondamentale che garantisce l'affidabilità delle stime è la **consistenza** (o *consistency*) del filtro.

Definizione 1.1 (Consistenza della Stima). Uno stimatore dello stato caratterizzato da una stima dello stato $\hat{x}$ e da una matrice di covarianza dell'errore calcolata P si dice **consistente** se la matrice di covarianza calcolata sovrastima o uguaglia la covarianza reale dell'errore di stima. Formalmente, definito l'errore reale di stima come $\tilde{x} = x - \hat{x}$ (dove x è lo stato vero), deve essere soddisfatta la seguente disuguaglianza matriciale:

$$P \geq E [\tilde{x}\tilde{x}^T] \quad (1)$$

ovvero, la matrice differenza $P - E [\tilde{x}\tilde{x}^T]$ deve essere **semi-definita positiva** ($P - E [\tilde{x}\tilde{x}^T] \geq 0$).

Se un filtro perde questa proprietà, si dice che diventa **inconsistente** (o incoerente). In questa situazione, il filtro crede di essere molto più preciso di quanto non sia in realtà (sottostimando l'errore effettivo, $P \ll E [\tilde{x}\tilde{x}^T]$). Questo errore di valutazione porta il filtro a ignorare o pesare troppo poco le nuove misure in arrivo dai sensori, portando alla deriva e alla potenziale divergenza asintotica della stima dello stato.

1.2 L'origine delle Correlazioni Incrociate Sconosciute

In un sistema centralizzato classico, tutte le misure confluiscono in un singolo nodo che tiene traccia della covarianza globale dello stato. Tuttavia, nei moderni sistemi decentralizzati e multi-agente, i singoli nodi effettuano stime locali scambiandosi informazioni.

Quando due agenti (diciamo Agente 1 e Agente 2) si scambiano le proprie stime locali o effettuano misure relative reciproche (come analizzato nel **Capitolo 15** delle dispense del corso), le loro stime diventano inevitabilmente correlate. Questa correlazione è rappresentata dal termine di covarianza incrociata:

$$P_{12} = E [\tilde{x}_1\tilde{x}_2^T] \neq 0 \quad (2)$$

Tracciare e aggiornare analiticamente il valore esatto di P_{12} richiede che tutti gli agenti conoscano l'intera topologia della rete, la storia dei passati scambi di comunicazione e i modelli di rumore di tutti gli altri nodi. Questo introduce:

- **Costo Computazionale insostenibile:** L'aggiornamento centralizzato scala con l'ordine di $O(N^3)$ all'aumentare del numero di nodi N .
- **Overhead di Comunicazione:** Richiede una trasmissione continua di matrici di covarianza incrociata tra tutti i nodi della rete.
- **Vulnerabilità alle interruzioni di link:** Se la rete sperimenta perdite di pacchetti o cambi di topologia (grafi variabili), tracciare P_{12} diventa matematicamente impossibile in modo decentralizzato.

1.3 Le conseguenze dell'ipotesi di indipendenza

Se per semplicità gli agenti ignorano la covarianza incrociata e applicano le equazioni standard del filtro di Kalman assumendo l'indipendenza statistica dei loro errori (ovvero imponendo fittiziamente $P_{12} = 0$), le equazioni di aggiornamento della covarianza forniranno un'incertezza risultante artificialmente ridotta. Questo fenomeno è la causa principale dell'incoerenza e della divergenza nei sistemi di localizzazione cooperativa decentralizzata.

2 Il Contesto della Localizzazione Cooperativa (Kia et al., 2016)

Il problema del tracciamento distribuito trova la sua massima espressione applicativa nella **Localizzazione Cooperativa (CL)** di squadre di robot mobili. In questo scenario, illustrato nella citazione bibliografica chiave del corso:

S. S. Kia, S. Rounds, and S. Martinez, “Cooperative Localization for Mobile Agents: A Recursive Decentralized Algorithm Based on Kalman-Filter Decoupling”, IEEE Control Systems Magazine, vol. 36, no. 2, pp. 86–101, 2016.

Gli agenti si muovono nello spazio aggiornando la propria posizione tramite odometria locale (fase di predizione temporale, che fa crescere l'incertezza) ed effettuano periodicamente:

1. **Misure Assolute:** Tramite sensori esogeni come GPS, landmark noti sulla mappa o ancore fisse (fase di aggiornamento che abbatta l'incertezza locale).
2. **Misure Relative reciproche:** Ad esempio, l'Agente i misura la distanza relativa e l'angolo rispetto all'Agente j tramite sensori di bordo (LIDAR, telecamere).

Come dimostrato analiticamente nel Capitolo 15 delle dispense del corso, non appena viene effettuata una misura relativa, gli errori di stima dei due agenti diventano correlati. L'Agente i deve usare la stima dello stato dell'Agente j per aggiornare la propria posizione, importando di fatto l'errore di stima dell'Agente j all'interno del proprio filtro.

L'approccio proposto da *Kia et al., 2016* risolve questo problema tramite un **disaccoppiamento esatto (Decoupling)** delle equazioni del filtro di Kalman. Tale metodo decompone matematicamente le covarianze incrociate e permette di mantenere la consistenza e l'ottimalità del filtro centralizzato senza dover centralizzare i calcoli. Tuttavia, esso richiede che gli agenti mantengano variabili ausiliarie e che la rete soddisfi requisiti di comunicazione continui e strutturati durante le fasi di misura relativa.

In molti scenari reali, dove le risorse di calcolo sono estremamente limitate o la comunicazione è altamente sporadica e non affidabile, non è possibile applicare algoritmi di disaccoppiamento esatto. In questi casi, la soluzione d'elezione per garantire la consistenza è l'applicazione di algoritmi di fusione robusti come la **Covariance Intersection**.

3 L'Algoritmo di Covariance Intersection (CI)

L'algoritmo di **Covariance Intersection (CI)**, introdotto originariamente da *Simon Julier e Jeffrey K. Uhlmann nel 1997*, risolve in modo brillante il problema della fusione di stime correlate fornendo una regola di combinazione che è **garantita essere consistente per qualsiasi valore (anche totalmente sconosciuto) della covarianza incrociata P_{12}** .

3.1 Formulazione Matematica

Siano date due stime dello stato $\hat{x}_1 \in \mathbb{R}^n$ e $\hat{x}_2 \in \mathbb{R}^n$ caratterizzate dalle rispettive matrici di covarianza calcolate P_1 e P_2 . Si assuma che la covarianza incrociata reale P_{12} tra queste due stime sia sconosciuta.

L'algoritmo di Covariance Intersection definisce la stima fusa $\hat{x}_{cc}$ e la covarianza associata P_{cc} tramite la seguente combinazione lineare convessa nello spazio delle informazioni:

$$P_{cc}^{-1} = \omega P_1^{-1} + (1 - \omega) P_2^{-1} \quad (3)$$

$$\hat{x}_{cc} = P_{cc} [\omega P_1^{-1} \hat{x}_1 + (1 - \omega) P_2^{-1} \hat{x}_2] \quad (4)$$

dove $\omega \in [0, 1]$ è un parametro di peso reale (scalare).

3.2 Scelta Ottima del Parametro ω

Il parametro ω controlla il peso relativo assegnato a ciascuna delle due stime e viene selezionato ad ogni passo di fusione risolvendo un problema di ottimizzazione monodimensionale vincolato. L'obiettivo è minimizzare la "dimensione" della matrice di covarianza risultante P_{cc} .

I due criteri di ottimizzazione più diffusi in letteratura sono:

1. **Minimizzazione del Determinante (D-ottimalità):** Il determinante di una matrice di covarianza è proporzionale al volume dell'ellissoide di incertezza associato allo stato.

$$\omega^* = \arg \min_{\omega \in [0,1]} \det(P_{cc}(\omega)) \quad (5)$$

2. **Minimizzazione della Traccia (A-ottimalità):** La traccia della matrice di covarianza corrisponde alla somma delle varianze dei singoli elementi dello stato (l'errore quadratico medio atteso).

$$\omega^* = \arg \min_{\omega \in [0,1]} \text{Tr}(P_{cc}(\omega)) \quad (6)$$

Poiché il problema di ottimizzazione è convesso e definito sull'intervallo chiuso e limitato $[0, 1]$, la soluzione ottima ω^* può essere calcolata in modo estremamente rapido ed efficiente tramite semplici algoritmi di ricerca monodimensionale, come la ricerca della sezione aurea (Golden Section Search) o il metodo di Newton.

4 Dimostrazione Rigorosa della Consistenza

In questa sezione viene fornita la dimostrazione matematica del perché la Covariance Intersection garantisca la consistenza dello stimatore fuso indipendentemente dall'effettiva correlazione tra le stime di partenza.

4.1 Teorema di Consistenza della CI

Teorema 4.1. Siano $\hat{x}_1$ e $\hat{x}_2$ due stime con covarianze calcolate P_1 e P_2 . Sia P_{true} la vera matrice di covarianza dello stato congiunto:

$$P_{true} = E [\tilde{X} \tilde{X}^T] = \begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} \\ P_{21} & P_{22} \end{bmatrix} \quad (7)$$

dove $P_{11} \leq P_1$ e $P_{22} \leq P_2$ (ovvero le stime di partenza sono consistenti), mentre la covarianza incrociata reale P_{12} è arbitraria. Allora, per qualsiasi valore di $\omega \in [0, 1]$, le equazioni della Covariance Intersection garantiscono che lo stimatore fuso è consistente, ovvero:

$$P_{cc} \geq E [\tilde{x}_{cc} \tilde{x}_{cc}^T] \quad (8)$$

Proof. Definiamo l'errore effettivo di stima dello stato fuso $\tilde{x}_{cc} = x - \hat{x}_{cc}$. Sostituendo la formulazione della stima fusa:

$$\hat{x}_{cc} = P_{cc} [\omega P_1^{-1} \hat{x}_1 + (1 - \omega) P_2^{-1} \hat{x}_2] \quad (9)$$

Poiché per la definizione stessa di P_{cc} si ha che $P_{cc} [\omega P_1^{-1} + (1 - \omega) P_2^{-1}] = I$, possiamo scrivere lo stato vero x come:

$$x = P_{cc} [\omega P_1^{-1} x + (1 - \omega) P_2^{-1} x] \quad (10)$$

Sottraendo le due espressioni, l'errore fuso risulta:

$$\tilde{x}_{cc} = P_{cc} [\omega P_1^{-1} \tilde{x}_1 + (1 - \omega) P_2^{-1} \tilde{x}_2] \quad (11)$$

Calcoliamo ora la covarianza reale dell'errore fuso, definita come $P_{cc,true} = E [\tilde{x}_{cc}\tilde{x}_{cc}^T]$:

$$\begin{aligned} P_{cc,true} &= E \left[P_{cc} (\omega P_1^{-1} \tilde{x}_1 + (1-\omega) P_2^{-1} \tilde{x}_2) (\omega P_1^{-1} \tilde{x}_1 + (1-\omega) P_2^{-1} \tilde{x}_2)^T P_{cc} \right] \\ &= P_{cc} (\omega^2 P_1^{-1} E[\tilde{x}_1 \tilde{x}_1^T] P_1^{-1} + (1-\omega)^2 P_2^{-1} E[\tilde{x}_2 \tilde{x}_2^T] P_2^{-1} \\ &\quad + \omega(1-\omega) P_1^{-1} E[\tilde{x}_1 \tilde{x}_2^T] P_2^{-1} + \omega(1-\omega) P_2^{-1} E[\tilde{x}_2 \tilde{x}_1^T] P_1^{-1}) P_{cc} \end{aligned} \quad (12)$$

Sotto l'ipotesi che le stime iniziali siano consistenti, abbiamo $E[\tilde{x}_1 \tilde{x}_1^T] \leq P_1$ e $E[\tilde{x}_2 \tilde{x}_2^T] \leq P_2$. Sostituendo queste disuguaglianze:

$$\begin{aligned} P_{cc,true} &\leq P_{cc} (\omega^2 P_1^{-1} P_1 P_1^{-1} + (1-\omega)^2 P_2^{-1} P_2 P_2^{-1} \\ &\quad + \omega(1-\omega) P_1^{-1} P_{12} P_2^{-1} + \omega(1-\omega) P_2^{-1} P_{21} P_1^{-1}) P_{cc} \\ &= P_{cc} (\omega^2 P_1^{-1} + (1-\omega)^2 P_2^{-1} + \omega(1-\omega) [P_1^{-1} P_{12} P_2^{-1} + P_2^{-1} P_{21} P_1^{-1}]) P_{cc} \end{aligned} \quad (13)$$

Per completare la dimostrazione, dobbiamo dimostrare che l'espressione tra parentesi tonde è minore o uguale a P_{cc}^{-1} . Sfruttiamo una nota proprietà matriciale basata sul prodotto di Kronecker e sul completamento dei quadrati. Per qualsiasi matrice P_{12} che sia una covarianza incrociata valida, deve essere soddisfatta la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz matriciale:

$$\begin{bmatrix} P_1 & P_{12} \\ P_{21} & P_2 \end{bmatrix} \geq 0 \quad (14)$$

Da questa proprietà deriva direttamente che per qualsiasi scalare $\omega \in [0, 1]$ vale la seguente disuguaglianza:

$$\left(\sqrt{\frac{1-\omega}{\omega}} \tilde{x}_1 - \sqrt{\frac{\omega}{1-\omega}} \tilde{x}_2 \right) \left(\sqrt{\frac{1-\omega}{\omega}} \tilde{x}_1 - \sqrt{\frac{\omega}{1-\omega}} \tilde{x}_2 \right)^T \geq 0 \quad (15)$$

Prendendo il valore atteso e moltiplicando a sinistra per ωP_1^{-1} e a destra per $(1-\omega) P_2^{-1}$, si ottiene la seguente fondamentale relazione di limite per le covarianze incrociate:

$$P_{1-1} P_{12} P_2^{-1} + P_2^{-1} P_{21} P_1^{-1} \leq P_1^{-1} + P_2^{-1} \quad (16)$$

Sostituendo questo limite superiore nell'equazione di $P_{cc,true}$:

$$\begin{aligned} P_{cc,true} &\leq P_{cc} (\omega^2 P_1^{-1} + (1-\omega)^2 P_2^{-1} + \omega(1-\omega) [P_1^{-1} + P_2^{-1}]) P_{cc} \\ &= P_{cc} ((\omega^2 + \omega(1-\omega)) P_1^{-1} + ((1-\omega)^2 + \omega(1-\omega)) P_2^{-1}) P_{cc} \\ &= P_{cc} (\omega P_1^{-1} + (1-\omega) P_2^{-1}) P_{cc} \end{aligned} \quad (17)$$

Ricordando che per definizione della Covariance Intersection l'espressione centrale è proprio P_{cc}^{-1} :

$$P_{cc,true} \leq P_{cc} (P_{cc}^{-1}) P_{cc} = P_{cc} \quad (18)$$

In questo modo abbiamo dimostrato che:

$$E [\tilde{x}_{cc} \tilde{x}_{cc}^T] \leq P_{cc} \quad (19)$$

La stima fusa tramite Covariance Intersection è **matematicamente garantita essere consistente** per qualsiasi valore di covarianza incrociata iniziale. $\square$

5 Interpretazione Geometrica dell'Algoritmo

L'algoritmo di Covariance Intersection possiede un'affascinante e intuitiva interpretazione geometrica nello spazio delle variabili casuali.

5.1 Ellissoidi di Incertezza

Si consideri lo stato bidimensionale $x \in \mathbb{R}^2$. L'incertezza associata alle covarianze P_1 e P_2 può essere rappresentata graficamente tramite i rispettivi ellissoidi di confidenza (o curve equiprobabili):

$$\mathcal{E}_i = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid (x - \hat{x}_i)^T P_i^{-1} (x - \hat{x}_i) \leq 1\}, \quad i \in \{1, 2\} \quad (20)$$

Se conoscessimo l'esatta correlazione P_{12} , l'ellissoide di errore fuso ottimale (calcolato tramite il Filtro di Kalman centralizzato) sarebbe rappresentato da un ellissoide compreso all'interno dell'intersezione dei due ellissoidi originari. Tuttavia, al variare della correlazione incrociata reale (che non conosciamo), questo ellissoide ottimale reale ruota e si deforma all'interno dell'area di intersezione.

5.2 L'intersezione Conservativa

L'ellissoide associato alla covarianza calcolata dalla Covariance Intersection, $\mathcal{E}_{cc}$, ha la proprietà unica di **racchiudere e contenere l'intersezione geometrica dei due ellissoidi di partenza $\mathcal{E}_1$ e $\mathcal{E}_2$ per qualsiasi valore possibile della loro correlazione incrociata.**

- Se $\omega \rightarrow 1$, l'ellissoide fuso coincide con $\mathcal{E}_1$.
- Se $\omega \rightarrow 0$, l'ellissoide fuso coincide con $\mathcal{E}_2$.
- Per valori di $\omega \in (0, 1)$, l'ellissoide fuso si adatta racchiudendo l'intersezione geometrica delle due ellissi in modo ottimale.

Questo comportamento garantisce geometricamente l'assenza di sottostime dell'incertezza: l'ellissoide della CI non sarà mai interno a nessuno dei due ellissoidi di partenza, offrendo una stima che non assume mai un livello di confidenza superiore a quello effettivamente giustificabile dai dati disponibili.

6 Distributed WLS vs. Decoupling vs. Covariance Intersection

Per riassumere le metodologie di stima distribuita apprese nel corso ed integrarle con la Covariance Intersection, è utile confrontare i tre principali paradigmi di fusione.

6.1 Distributed WLS (Minimi Quadrati Pesati Distribuiti)

Analizzato nel **Capitolo 18.1**, l'algoritmo Distributed WLS assume che i rumori di misura locali dei diversi sensori siano **statisticamente indipendenti** ($C\{\epsilon(i), \epsilon(j)\} = 0$). Sfruttando questa ipotesi, l'algoritmo esegue cicli di consenso lineare sulla media per calcolare in modo esatto la sommatoria dei termini di informazione locali. Non presenta problemi di incoerenza poiché l'indipendenza è garantita dal setup sperimentale (i sensori fisici non condividono le sorgenti di rumore).

6.2 Decoupling (Kia et al., 2016)

Questo approccio accetta la presenza di correlazione incrociata indotta da misure relative reciproche. Invece di ignorarla o sovrastimarla, la decompone matematicamente. Ogni agente stima localmente un sotto-stato ausiliario privo di correlazione e traccia separatamente i termini di accoppiamento.

- **Vantaggi:** Mantiene l'ottimalità della stima centralizzata (minimo errore quadratico medio) pur essendo completamente decentralizzato.
- **Svantaggi:** Elevata sensibilità alla topologia di rete; richiede che la comunicazione sia mantenuta durante le fasi critiche e non è applicabile in caso di canali di comunicazione fortemente intermittenti o ad-hoc.

6.3 Covariance Intersection

La Covariance Intersection rappresenta l'approccio robusto per eccellenza. Rinuncia all'ottimalità assoluta in favore della **robustezza totale** contro l'incoerenza.

- **Vantaggi:** Non richiede alcuna conoscenza delle correlazioni incrociate e non necessita di tracciare variabili ausiliarie. Funziona in modo asincrono, ad-hoc e in presenza di qualsiasi perdita di pacchetti. Garantisce matematicamente che il filtro di stima locale non diverga mai.
- **Svantaggi:** È un approccio conservativo. La covarianza calcolata P_{cc} sovrastima quasi sempre l'incertezza reale, producendo ellissoidi di errore più grandi dello stretto necessario.

6.4 Tabella Comparativa Riassuntiva

Table 1: Confronto tra Paradigmi di Fusione e Stima Distribuita

Caratteristica	Distributed WLS	Decoupling (Kia 2016)	Covariance Intersection
Ipotesi di base	Rumori di misura locali indipendenti.	Presenza di accoppiamento dinamico e correlazione.	Correlazione incrociata presente ma sconosciuta.
Ottimalità	Ottimo globale asintotico (BLUE).	Ottimo globale equivalente al filtro centralizzato.	Sub-ottimo (conservativo).
Consistenza	Esatta.	Esatta (garantita dal disaccoppiamento).	Conservativa (sovrastima controllata).
Calcolo Locale	Basso (Consenso lineare su F_i e a_i).	Medio-Alto (Tracciamento sotto-stati ausiliari).	Basso (Ottimizzazione scalare $\omega \in [0, 1]$).
Flessibilità di Rete	Richiede congiuntamente grafi connessi.	Richiede topologia nota e comunicazioni strutturate.	Massima flessibilità (ad-hoc, asincrono, intermittente).